CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 166
Arrotondamenti dimensionali

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Applicare ROUND, FIX e FUP in Macro B, controllare la risoluzione dimensionale e distinguere l'arrotondamento nei calcoli da quello applicato ai valori indirizzo NC.

> Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Nei calcoli dimensionali è spesso necessario limitare il numero di decimali. L'arrotondamento deve essere coerente con risoluzione del controllo, tolleranza del pezzo e strategia di calcolo.

Macro B FANUC documenta ROUND per arrotondare, FIX per arrotondare verso il basso all'intero e FUP per arrotondare verso l'alto all'intero. ROUND applicato in un'espressione aritmetica arrotonda alla prima cifra decimale dell'argomento; per arrotondare a 0,01 si scala per 100, si arrotonda e si divide per 100.

Formula generale per arrotondare a passo q: ROUND[x/q]·q. Per tre decimali: ROUND[x·1000]/1000. Per due decimali: ROUND[x·100]/100.

Il manuale FANUC distingue l'uso di ROUND in un'espressione Macro B dall'uso di ROUND in un indirizzo NC: nel secondo caso l'arrotondamento è correlato al minimo incremento di input dell'indirizzo. Non usare l'arrotondamento per mascherare un errore geometrico o una tolleranza insufficiente.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Funzioni Macro B:
ROUND[x]   arrotondamento al numero intero più vicino
FIX[x]     arrotondamento verso il basso all'intero
FUP[x]     arrotondamento verso l'alto all'intero

Arrotondamento a 0,01:
#100=ROUND[#1*100]/100

Arrotondamento a 0,001:
#101=ROUND[#1*1000]/1000

Arrotondamento a passo q:
#102=ROUND[#1/#2]*#2
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0166 (ARROTONDAMENTO - SOLO CALCOLO)
N10 G65 P7166 A12.34567 B0.01
N20 (OUTPUT #100 A 0.01; #101 A 0.001)
N30 (OUTPUT #102 AL MULTIPLO DI B)
N40 M30

O7166
N10 IF[#2 LE 0] GOTO900
N20 #100=ROUND[#1*100]/100
N30 #101=ROUND[#1*1000]/1000
N40 #102=ROUND[#1/#2]*#2
N50 #103=FIX[#1]
N60 #104=FUP[#1]
N70 M99
N900 #3000=166 (PASSO ARROTONDAMENTO NON VALIDO)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — Passa 12,34567 e il passo dimensionale q=0,01.

N10 macro — Rifiuta un passo nullo o negativo.

N20 — Scala il numero per 100, arrotonda all'intero e divide per 100: risultato 12,35.

N30 — Scala per 1000: risultato 12,346.

N40 — Arrotonda al multiplo più vicino di 0,01: in questo esempio coincide con 12,35.

N50 — FIX fornisce l'intero arrotondato verso il basso secondo la definizione FANUC.

N60 — FUP fornisce l'intero arrotondato verso l'alto.

N70 — La macro ritorna; le variabili comuni #100–#104 devono essere riservate.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Operazione	Formula	Risultato
A 0,01	ROUND[12,34567×100]/100	12,35
A 0,001	ROUND[12,34567×1000]/1000	12,346
Multiplo 0,01	ROUND[12,34567/0,01]×0,01	12,35
FIX	FIX[12,34567]	12
FUP	FUP[12,34567]	13

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Arrotondamento per difetto a q: FIX[x/q]·q, con attenzione ai valori negativi e alla semantica documentata del controllo.

• Arrotondamento per eccesso a q: FUP[x/q]·q.

• Arrotondamento al decimo: ROUND[x·10]/10.

• Arrotondamento al centesimo: ROUND[x·100]/100.

• Arrotondamento al millesimo: ROUND[x·1000]/1000.

• Conservare precisione interna durante i calcoli e arrotondare solo al momento di memorizzare/emettere la coordinata.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Usare ROUND[x] aspettandosi che arrotondi a due o tre decimali: in un'espressione arrotonda all'intero più vicino.

2. Non scalare prima e dopo il ROUND.

3. Usare FIX o FUP senza comprendere il comportamento per numeri negativi.

4. Arrotondare ogni passaggio intermedio e accumulare errore.

5. Confondere precisione numerica interna con risoluzione fisica/risoluzione d'ingresso del CNC.

6. Arrotondare una quota quando la tolleranza del disegno richiede più precisione di quella conservata.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Arrotonda 25,6789 a due decimali.
Soluzione: ROUND[25,6789×100]/100=25,68.

Esercizio 2. Arrotonda 7,12345 a tre decimali.
Soluzione: ROUND[7,12345×1000]/1000=7,123.

Esercizio 3. Qual è la differenza tra FIX e FUP?
Soluzione: FIX arrotonda verso il basso all'intero; FUP verso l'alto all'intero.

Esercizio 4. Come arrotondi 8,76 al multiplo più vicino di 0,05?
Soluzione: ROUND[8,76/0,05]×0,05 = ROUND[175,2]×0,05 = 175×0,05 = 8,75.

Esercizio 5. Perché non si dovrebbe arrotondare ogni passaggio di un calcolo geometrico?
Soluzione: Perché l'errore si accumula; mantenere la precisione e arrotondare solo al risultato necessario.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

ROUND/FIX/FUP sono funzioni Macro B documentate nel manuale Macro Executor per le serie che comprendono 32i-B; risoluzione d'ingresso, unità e comportamento indirizzo dipendono da parametri e configurazione.

Manuali di riferimento: FANUC B-63943EN-2/07, capitolo 5.9 Arithmetic and Logic Operation; FANUC B-64484EN-1 per unità, coordinate e risoluzione di input.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.